부모용 진행 안내 · 세포 호흡과 ATP

고2 과학 · 생명과학대사와항상성 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-CELLRESP-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 제빵용 건조 효모 2숟가락, 설탕 2숟가락, 500 mL 페트병 2개, 풍선 2개, 따뜻한 물(부모님이 수돗물로 준비), 실과 자, 숟가락, 활동지, 연필
- **안전:** 따뜻한 물은 부모님이 수돗물로 준비합니다(손을 넣어 따뜻한 정도). 끓는 물이나 뜨거운 물은 쓰지 않습니다.
- **안전:** 병마개를 닫지 않고 풍선만 씌웁니다. 효모 섞은 물은 마시지 않고, 실험 뒤 버리고 손을 씻습니다.
- **안전:** 라텍스(고무) 알레르기가 있으면 풍선은 부모님이 다룹니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 세포 호흡(포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지)이 주로 미토콘드리아에서 일어나 에너지의 일부가 ATP에 저장되고, ATP가 ADP와 인산으로 분해될 때 나온 에너지가 생명 활동에 쓰임을 설명하며, 광합성과 세포 호흡을 비교한다.
확인 예상·실험·결과(S03, S04, S10~S12), 반응식(S05), ATP(S06), 연습(S07), 오개념 비교(S08), 광합성과 비교(S09), 혼자 해 보기(S15 ①~③), 마무리(S17 ①), 활동지 1~4
성공 기준 반응식의 원자 수가 양쪽에서 같음을 세어 보이고, ‘ATP → ADP + 인산 + 에너지’로 생명 활동의 에너지를 설명하며, 효모 실험에서 설탕을 넣은 병만 풍선이 부푼 까닭을 설탕의 분해로 말한다.

목표 B 소화계·호흡계·순환계·배설계가 세포 호흡에 필요한 영양소와 산소를 공급하고 생긴 이산화 탄소와 요소를 내보내는 관계를 그림으로 설명한다.
확인 기관계의 협력(S13), 연습(S14), 혼자 해 보기(S15 ④), 마무리(S17 ②), 활동지 5
성공 기준 운동할 때 숨이 가빠지고 심장이 빨리 뛰는 까닭을 세포 호흡의 증가와 산소 공급·이산화 탄소 배출로 설명하고, 요소가 몸 밖으로 나가는 길을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 식물의 호흡
- 호흡과 배설
- 물질대사와 효소

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(식물의 호흡, 호흡과 배설, 물질대사와 효소)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
세포 호흡을 폐에서 숨을 쉬는 것(호흡 운동)과 같다고 생각한다.	세포 호흡이 온몸의 세포(미토콘드리아)에서 일어나는 화학 반응이고, 숨쉬기는 그 산소를 공급하는 일임을 비교한다(S08, S13).
효모가 만든 풍선 속 기체를 산소라고 생각한다.	효모는 엽록체가 없어 광합성을 못 하고 설탕을 분해해 이산화탄소를 낸다는 것을 세포 호흡의 생성물과 연결한다(S12).
ADP가 ATP로 될 때 에너지가 나온다고 방향을 거꾸로 말한다.	충전식 건전지 비유와 그림으로 ATP 분해 때 에너지가 나오고, 합성 때는 세포 호흡의 에너지가 들어감을 확인한다(S06, S16).

오늘 다루지 않는 것 세포 호흡의 반응식(포도당 기준)과 장소(주로 미토콘드리아), 에너지의 일부가 ATP에 저장되고 나머지는 열로 나감, ATP의 구성(아데닌·리보스·인산 3개)과 ATP-ADP 순환, 광합성과 세포 호흡의 비교, 세포 호흡을 돕는 기관계(소화·호흡·순환·배설)의 협력과 노폐물(이산화 탄소·물·요소)의 배출을 다룬다. 해당 과정·TCA 회로·전자 전달계의 단계, 발효의 자세한 과정, ATP 수의 계산, 노폐물 생성의 화학식은 다루지 않는다. 효모 실험 표의 수치는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(호흡·물질대사)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(효모와 설탕)	약 1분	A
S04	효모 실험 준비(시작)	약 3분	A
S05	세포 호흡의 반응식	약 3분	A
S06	ATP의 구조와 ATP-ADP 순환	약 3분	A
S07	안내받는 연습(세포 호흡과 ATP)	약 2분	A
S08	오개념 비교(숨쉬기와 세포 호흡)	약 2분	A
S09	광합성과 세포 호흡의 비교	약 3분	A
S10	결과 정리(효모 실험)	약 2분	A
S11	예시 자료로 비교(효모)	약 2분	A
S12	오개념 비교(풍선 속 기체)	약 2분	A
S13	기관계의 협력	약 3분	B

S14	안내받는 연습(기관계 찾기)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(호흡·물질대사)	약 4분	—

장별 안내



S01 **세포 호흡과 ATP** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

밥을 먹고 숨을 쉬는 까닭을 묻고, 세포가 영양소에서 에너지를 꺼내는 세포 호흡과 그 에너지를 담아 나르는 ATP, 그리고 이를 돕는 기관계를 배운다고 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “밥을 먹지 않거나 숨을 쉬지 않으면 왜 살 수 없을까?”
- “먹은 밥과 들이마신 산소는 결국 몸의 어디까지 갈까?”

예상 답

- “에너지가 없어서요.”
- “위나 폐까지요.”, “세포까지요.”

막히면

- 달리기를 하면 숨이 차고 배가 고파지는 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 효모(제빵용 건조 효모) 2숟가락, 설탕, 500 mL 페트병 2개, 풍선 2개, 따뜻한 물(부모님이 준비), 실과 자, 활동지.
- 선수 차시: 중2 ‘식물의 호흡’, 중2 ‘호흡과 배설’, 고1 ‘물질대사와 효소’.
- 효모 실험은 기다리는 시간이 필요하므로 S04에서 먼저 시작하고 S10에서 결과를 봅니다.



S02 **전에 배운 것 기억하기** · 선수 학습 확인(호흡·물질대사) · 약 2분

중2 ‘식물의 호흡’·‘호흡과 배설’, 고1 ‘물질대사와 효소’에서 배운 호흡과 물질대사를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “호흡에 쓰이는 기체와 생기는 물질은?”
- “큰 분자를 작은 분자로 분해하며 에너지를 내는 물질대사는?”

정답

- ① 산소
- ② 이산화 탄소, 물
- ③ 이화 작용
- ④ 미토콘드리아

막히면

- 흔들리면 S19(보충)를 먼저 봅니다.

주의

- ③은 고1 ‘물질대사와 효소’, ④는 고1 ‘세포와 세포막’에서 배웠습니다.



S03 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(효모와 설탕) · 약 1분

효모(빵을 부풀리는 작은 균류, 살아 있는 생물)를 따뜻한 물에 넣고 한 병에만 설탕을 넣은 뒤 병 입구에 풍선을 씌우면 어떻게 될지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “효모도 살아 있는 생물이야. 설탕은 효모에게 무엇일까?”
- “어느 병의 풍선이 부풀까? 풍선 속에는 어떤 기체가 모일까?”

예상 답

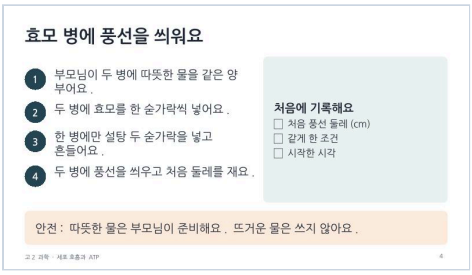
- “설탕을 넣은 병이요.”
- “산소요.”, “이산화 탄소요.”

막히면

- 빵 반죽이 부푸는 것을 떠올리게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다. 기체가 무엇인지는 결과를 본 뒤 S12에서 정리합니다.



S04 **효모 병에 풍선을 씌워요** · 효모 실험 준비(시작) · 약 3분

부모님이 준비한 따뜻한 물(손을 넣어 따뜻한 정도, 약 40 °C)을 두 병에 같은 양(약 200 mL)씩 붓고 효모를 한 숟가락씩 넣습니다. 한 병에만 설탕 두 숟가락을 넣고 흔들어 녹인 뒤 두 병에 풍선을 씌웁니다. 처음 풍선 둘레를 실로 재고 20~30분 기다리는 동안 다음 장으로 넘어갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 병에서 같게 한 것과 다르게 한 것은 무엇이지?”
- “처음 풍선 둘레를 재서 활동지 1에 써.”

예상 답

- “물의 양, 온도, 효모의 양은 같고 설탕만 달라요.”

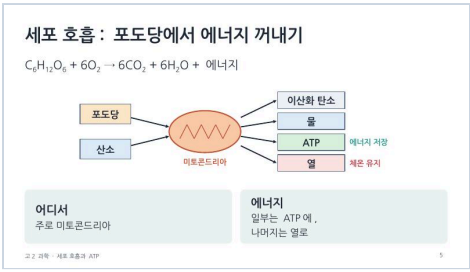
막히면

- 풍선이 잘 안 씌워지면 입구를 조금 늘려 씌우고, 실로 둘레를 감아 자로 잽니다.

주의

- 따뜻한 물은 부모님이 수돗물로 준비합니다. 끓는 물이나 뜨거운 물을 쓰지 않습니다(효모가 죽고, 데일 수 있습니다).
- 병마개를 닫지 않고 풍선만 씌웁니다. 효모 섞은 물은 마시지 않고 실험 뒤 버립니다.
- 라텍스(고무) 알레르기가 있으면 풍선은 부모님이 다룹니다.

안전: 따뜻한 물은 부모님이 준비해요. 뜨거운 물은 쓰지 않아요.



S05 세포 호흡: 포도당에서 에너지 꺼내기 · 세포 호흡의 반응식 · 약 3분

세포 호흡은 세포가 포도당 같은 영양소를 산소로 분해해 에너지를 얻는 과정으로, 주로 미토콘드리아에서 일어납니다. 반응식은 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O +$ 에너지이고, 양쪽의 원자 수가 같습니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽과 오른쪽의 탄소 원자는 각각 몇 개야?”
- “산소 원자도 세어 볼래? 왼쪽은 포도당에 6개, 산소 분자 6개에 12개.”
- “나온 에너지는 모두 쓰일까?”

예상 답

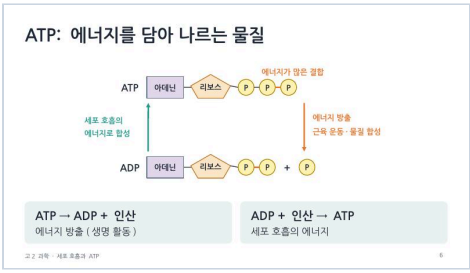
- “둘 다 6개요.”
- “왼쪽 18개, 오른쪽도 6 × 2 + 6 = 18개예요.”
- “일부는 ATP에 저장되고 나머지는 열이 돼요.”

막히면

- 반응식이 어려우면 말로 쓴 식(포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지)만 먼저 읽습니다.

주의

- 세포 호흡은 숨쉬기(호흡 운동)와 다릅니다(S08).
- 교과서에서는 포도당이 가진 에너지의 약 40%가 ATP에 저장되고 나머지는 열로 나간다고 소개합니다. 이 열은 체온을 유지하는 데 쓰입니다.
- 포도당이 분해되는 첫 단계는 세포질에서 일어나지만, 이 차시에서는 ‘주로 미토콘드리아’로 다룹니다.



S06 ATP: 에너지를 담아 나르는 물질 · ATP의 구조와 ATP-ADP 순환 · 약 3분

ATP(아데노신 삼인산)는 아데닌, 리보스(당), 인산 3개로 된 물질입니다. 끝의 인산이 떨어져 ADP(아데노신 이인산)와 인산이 될 때 에너지가 나와 근육 운동, 물질 합성 같은 생명 활동에 쓰입니다. 세포 호흡에서 나온 에너지로 ADP와 인산이 다시 ATP가 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “포도당의 에너지를 바로 쓰지 않고 왜 ATP에 담을까?”
- “ATP에서 인산 하나가 떨어지면 무엇이 될까?”
- “다시 ATP를 만들 때 필요한 에너지는 어디에서 올까?”

예상 답

- “필요한 곳에서 조금씩 꺼내 쓰기 쉬워서요.”
- “ADP와 인산이요.”
- “세포 호흡이요.”

막히면

- 충전식 건전지에 비유합니다: ATP는 충전된 건전지, ADP는 쓴 건전지, 세포 호흡은 충전기입니다.

주의

- 삼(3)인산은 인산 3개, 이(2)인산은 인산 2개라는 뜻입니다.
- ATP는 세포 안에서 계속 분해되고 다시 합성됩니다(ATP-ADP 순환).



S07 빈칸을 채워요 · 안내받는 연습(세포 호흡과 ATP) · 약 2분

도움을 받으며 세포 호흡과 ATP의 관계를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S06의 건전지 비유를 떠올려 봐.”

정답

- ① ATP
- ② ADP
- ③ 리보스
- ④ 열(체온 유지)

막히면

- S06 그림에서 ATP와 ADP의 인산 개수를 세어 봅니다.

주의

- ATP가 분해될 때 나온 에너지가 근육 운동·물질 합성·생장 등에 쓰입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(숨쉬기와 세포 호흡) · 약 2분

세포 호흡을 폐에서 숨을 쉬는 것과 같은 것으로 생각하는 오해를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “폐에서 받아들인 산소는 어디까지 가서 쓰일까?”
- “폐가 없는 효모나 식물도 세포 호흡을 할까?”

예상 답

- “온몸의 세포까지요. 곰이 맞아요.”
- “네, 세포마다 해요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 폐의 호흡 운동은 산소를 받아들이고 이산화 탄소를 내보내는 일이고, 세포 호흡은 온몸의 세포(미토콘드리아)에서 포도당을 분해해 에너지를 얻는 화학 반응입니다.

막히면

- S05 그림의 ‘미토콘드리아’를 짚으며 “이건 폐 속에 있어, 세포 속에 있어?”라고 묻습니다.

주의

- 숨쉬기는 세포 호흡에 필요한 산소를 공급하고 생긴 이산화 탄소를 내보내는 일입니다(S13).



S09 광합성과 세포 호흡 · 광합성과 세포 호흡의 비교 · 약 3분

광합성과 세포 호흡을 일어나는 곳, 쓰이는 물질, 생기는 물질, 에너지, 물질대사의 종류로 비교합니다. 광합성에서 생긴 물질이 세포 호흡에 쓰이고, 세포 호흡에서 생긴 물질이 다시 광합성에 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “광합성에서 생기는 물질과 세포 호흡에 쓰이는 물질을 비교해 봐.”
- “빛에너지는 어떤 길을 거쳐 근육 운동에 쓰일까?”

예상 답

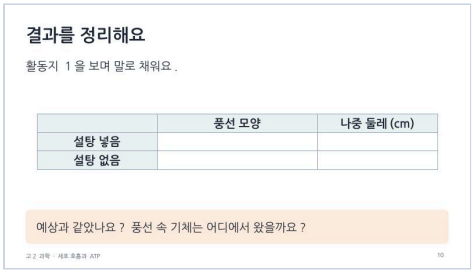
- “서로 바뀌어 있어요.”
- “빛에너지 → 포도당 → ATP → 근육 운동이요.”

막히면

- 표의 둘째·셋째 줄만 손가락으로 X자로 이어 봅니다.

주의

- 광합성은 작은 분자로 큰 분자를 만들며 에너지를 저장(동화 작용), 세포 호흡은 큰 분자를 분해하며 에너지를 꺼냄(이화 작용)입니다(고1 ‘물질대사와 효소’).
- 식물 세포는 엽록체와 미토콘드리아를 모두 가져 광합성과 세포 호흡을 모두 합니다.
- 다음 실험(S10~S12)은 한 번에 하고, 지치면 비교(S12) 뒤에서 쉬어도 됩니다.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(효모 실험) · 약 2분

20~30분이 지난 뒤 두 병의 풍선을 비교하고 둘레를 재어 정리합니다. 실험 뒤에만 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 병의 풍선이 부풀었어? 둘레는 몇 cm야?”
- “병 속 물에는 무엇이 보여?”

예상 답

- “설탕을 넣은 병이요.”
- “거품이 생겼어요.”

막히면

- 차이가 작으면 10분 더 기다리거나 다음 장의 예시 자료를 먼저 봅니다.

주의

- 결과는 물의 온도, 효모의 양과 상태에 따라 다를 수 있습니다.
- 실험이 끝나면 효모 섞은 물은 버리고 손을 씻습니다.



S11 예시 자료로 비교해요 · 예시 자료로 비교(효모) · 약 2분

예시 자료(풍선 둘레, cm)로 설탕을 넣은 병만 풍선이 점점 커졌음을 확인합니다. 효모가 설탕을 분해해 에너지를 얻으며 기체를 내보냈다는 증거입니다.

이렇게 말해 보세요

- “30분 동안 설탕을 넣은 병의 풍선 둘레는 몇 cm 커졌어?”
- “설탕이 없는 병은 왜 거의 그대로일까?”

예상 답

- “30 − 12 = 18 cm요.”
- “분해할 양분이 없어서요.”

막히면

- 표의 처음(0분)과 마지막(30분) 칸만 비교합니다.

주의

- 예시 자료는 이해를 돕기 위해 만든 값입니다. 아이의 결과와 수치가 달라도 설탕을 넣은 병만 커졌으면 됩니다.
- 병 속에 산소가 부족해지면 효모는 발효로 설탕을 분해하는데, 이때도 이산화 탄소가 생깁니다. 이 차시에서는 ‘효모가 설탕을 분해해 에너지를 얻으며 이산화 탄소를 낸다’까지 다룹니다.



S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(풍선 속 기체) · 약 2분

풍선 속 기체를 산소라고 생각하는 오해를 바로잡습니다. 효모는 설탕(양분)을 분해하므로 세포 호흡처럼 이산화 탄소가 생깁니다.

이렇게 말해 보세요

- “효모는 광합성을 할까, 양분을 분해할까?”
- “세포 호흡에서 생기는 기체는?”

예상 답

- “양분을 분해해요. 엽록체가 없어요.”
- “이산화 탄소요. 곰이 맞아요.”

정답

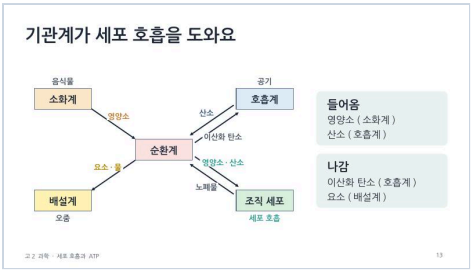
- 곰이 맞습니다. 효모는 엽록체가 없어 광합성을 하지 못하고, 설탕을 분해해 에너지를 얻으며 이산화 탄소를 내보냅니다.

막히면

- S09 표의 ‘생기는 물질’ 줄을 다시 봅니다.

주의

- 학교에서는 석회수가 뿌옇게 흐려지는 것으로 이산화 탄소를 확인합니다. 집에서는 석회수를 쓰지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.



S13 기관계가 세포 호흡을 도와요 · 기관계의 협력 · 약 3분

소화계는 영양소를, 호흡계는 산소를 받아들이고, 순환계가 이를 온몸의 조직 세포로 운반해 세포 호흡이 일어납니다. 생긴 이산화 탄소는 순환계를 거쳐 호흡계로, 단백질이 분해될 때 생긴 암모니아는 간에서 요소로 바뀌어 배설계(콩팥)로 나갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “세포 호흡에 필요한 두 가지는 어느 기관계가 받아들일까?”
- “그것을 세포까지 나르는 기관계는?”
- “세포 호흡에서 생긴 이산화 탄소와 요소는 어디로 나가?”

예상 답

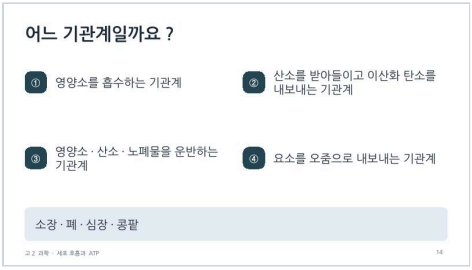
- “영양소는 소화계, 산소는 호흡계요.”
- “순환계요.”
- “이산화 탄소는 폐로, 요소는 콩팥으로요.”

막히면

- 그림의 화살표를 하나씩 손가락으로 따라가며 무엇이 옮겨지는지 소리 내어 읽습니다.

주의

- 탄수화물과 지방은 분해되면 이산화 탄소와 물이 생기고, 단백질은 질소가 있어 암모니아도 생깁니다. 독성이 강한 암모니아는 간에서 덜 해로운 요소로 바뀝니다.
- 물은 오줌·땀으로, 날숨으로도 나갑니다.



S14 어느 기관계일까요? · 안내받는 연습(기관계 찾기) · 약 2분

도움을 받으며 세포 호흡을 돕는 기관계를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S13 그림에서 그 물질이 지나가는 화살표를 찾아봐.”

정답

- ① 소화계
- ② 호흡계
- ③ 순환계
- ④ 배설계

막히면

- 몸속 기관으로 바꾸어 묻습니다: 소장(소화계), 폐(호흡계), 심장·혈관(순환계), 콩팥(배설계).

주의

- 네 기관계는 따로 일하지 않고 서로 이어져 세포 호흡을 돕습니다.



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 세포 호흡과 ATP(A), 기관계의 협력(B)을 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 말로 설명해 줘.”

정답

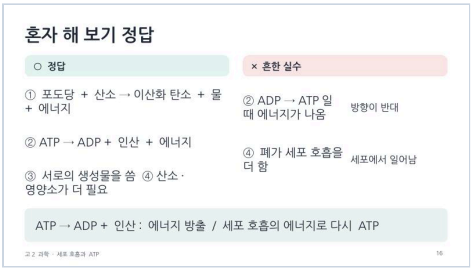
- ① 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지
- ② ATP가 ADP와 인산으로 분해될 때 나온 에너지가 근육 운동·물질 합성 등에 쓰인다
- ③ 광합성에서 생긴 포도당·산소가 세포 호흡에 쓰이고, 세포 호흡에서 생긴 이산화 탄소·물이 광합성에 쓰인다
- ④ 근육 세포가 세포 호흡을 많이 해서 산소와 영양소가 더 필요하고 이산화 탄소가 많이 생기므로, 호흡계와 순환계가 빨리 일한다

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “근육이 일을 더 하려면 무엇이 더 필요할까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인합니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④에서 근육 세포가 더 필요한 것 두 가지는?”

예상 답

- “산소와 영양소요.”

정답

- ① 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지 ② ATP → ADP + 인산 + 에너지 ③ 포도당·산소 ↔ 이산화 탄소·물 ④ 세포 호흡이 늘어 산소 공급과 이산화 탄소 배출이 더 필요함

막히면

- ①~③이 틀리면 S05~S09로, ④가 틀리면 S13~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 2분

뜨거운 물로 한 효모 실험(A)과 단백질이 분해될 때 생기는 노폐물(B)을 처음 보는 상황으로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “효모도 효소로 설탕을 분해해. 효소는 높은 온도에서 어떻게 됐지?”

예상 답

- “기능을 잃어요.”

정답

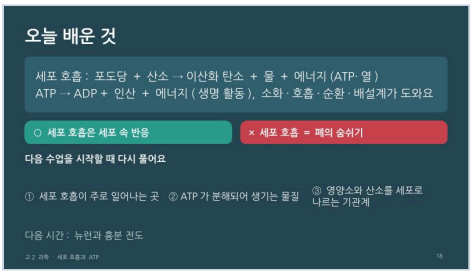
- ① 풍선이 부풀지 않는다. 뜨거운 물에서 효모가 죽어(효소가 기능을 잃어) 설탕을 분해하지 못하기 때문이다.
- ② 암모니아 → 간에서 요소로 바뀜 → 순환계가 운반 → 배설계(콩팥)에서 오줌으로 나감

막히면

- ①은 고1 ‘물질대사와 효소’의 온도 이야기를, ②는 S13 그림의 ‘요소·물’ 화살표를 떠올립니다.

주의

- ①은 실제로 해 보지 않습니다(뜨거운 물을 쓰지 않음).
- ①이 맞으면 목표 A, ②가 맞으면 목표 B를 확인한 것입니다.



S18 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “포도당의 에너지는 어떤 물질에 담겨 쓰일까?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “ATP요.”

정답

- ① 미토콘드리아
- ② ADP와 인산
- ③ 순환계

막히면

- S05와 S06 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘뉴런과 흥분 전도’에서는 신경 세포가 ATP의 에너지를 써서 신호를 전하는 과정을 배웁니다.



S19 **보충: 호흡과 물질대사** · 선수 학습 보충(호흡·물질대사) · 약 4분

S02가 흔들리면 중2에서 배운 호흡과 고1에서 배운 물질대사를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “우리가 숨을 쉬어 들이마시는 기체와 내쉬는 기체는?”
- “물질대사에서 분해하며 에너지를 내는 쪽은?”

예상 답

- “산소를 마시고 이산화 탄소를 내쉬어요.”
- “이화 작용이요.”

막히면

- 중2 ‘식물의 호흡’ S04와 중2 ‘호흡과 배설’ S15를 다시 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 중2 ‘식물의 호흡’, 중2 ‘호흡과 배설’, 고1 ‘물질대사와 효소’. 보충으로도 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 설탕을 넣은 병의 풍선만 부풂(효모가 설탕을 분해해 이산화 탄소를 냄), 설탕이 없는 병은 거의 그대로
2	CO_2, H_2O. 산소 원자: 왼쪽 6 + 6 × 2 = 18개, 오른쪽 6 × 2 + 6 = 18개로 같다.
3	광합성 - 엽록체, 이산화 탄소·물, 포도당·산소, 동화 작용 / 세포 호흡 - 미토콘드리아, 포도당·산소, 이산화 탄소·물, 이화 작용
4	ATP가 ADP와 인산으로 분해될 때 에너지가 나와 생명 활동에 쓰인다. 세포 호흡에서 나온 에너지로 ADP와 인산이 다시 ATP로 합성된다.
5	소화계 - 영양소를 흡수; 호흡계 - 산소를 받아들이고 이산화 탄소를 내보냄; 순환계 - 영양소·산소·노폐물을 운반; 배설계 - 요소 같은 노폐물을 오줌으로 내보냄
6	① 미토콘드리아 ② ADP와 인산 ③ 순환계

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 호흡·물질대사 흔들림(보충 S19) □
S04·S10 실험: 조건을 같게 함 □ 둘레를 재고 기록 □ 예상과 결과를 비교해 말함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세포 호흡·ATP(①~③) □ 기관계(④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 세포 호흡 = 숨쉬기(M1) □ 풍선 속 기체 = 산소(M2) □ ATP 분해·합성 방향 혼동(M3) □

메모: _____